

Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

## Firewall dan NAT

Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

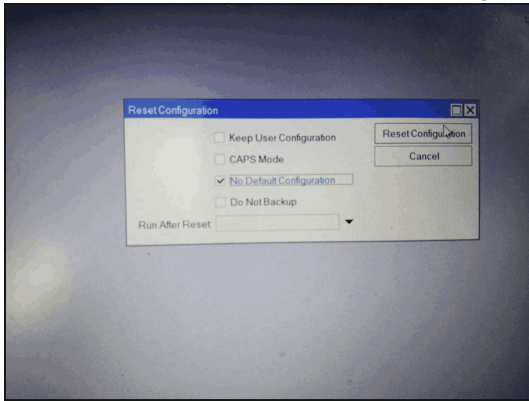
## 1.1 Yang pertama

Enable IPV6 pada router mikrotik  
peralatan yang digunakan

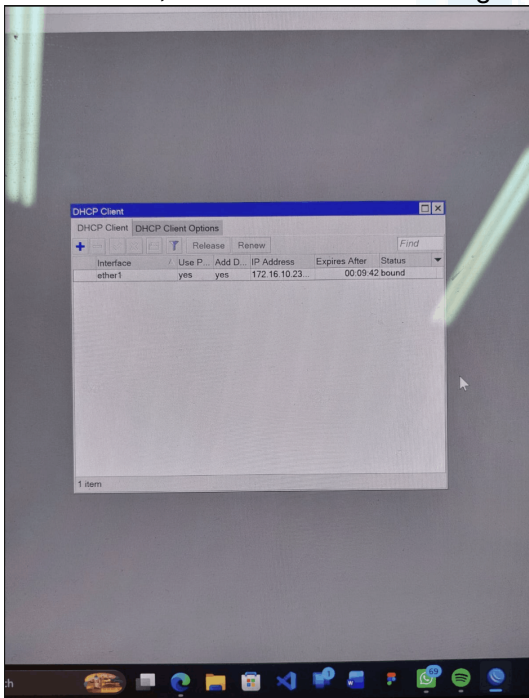
- 1.router mikrotik
- 2.Kabel LAN
- 3.Laptop

Langkah percobaan:

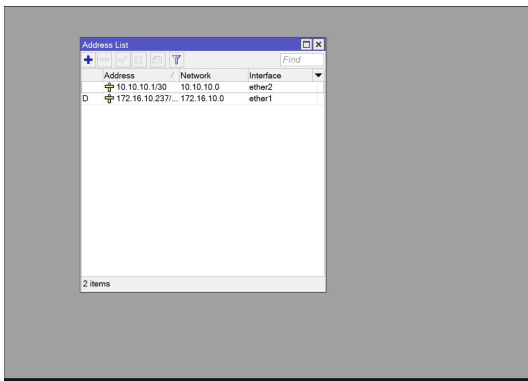
1. sebelum mulai lakukan reset configuration dahulu



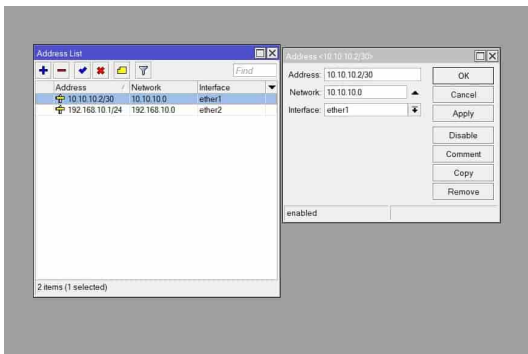
- 2.Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.



- 3.Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B, masukkan adress 10.10.10.1/30 dengan interface ether 2 lalu ok.

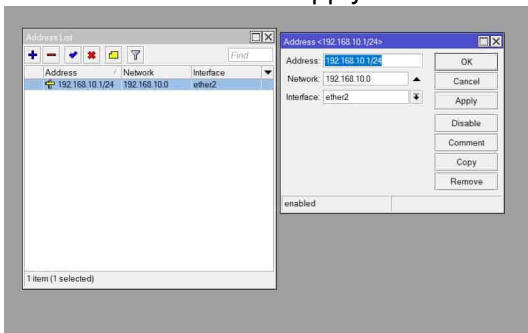


4. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B, Masuk ke menu IP -> Routes. Klik tombol + (Add). Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24. Isi Gateway: 10.10.10.2. Klik Apply lalu OK.

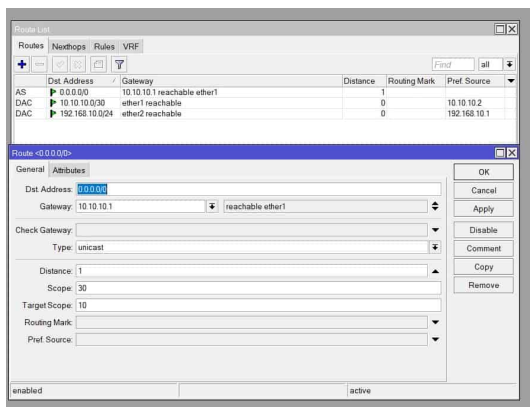


5. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client. Buka Winbox untuk Router B. Masuk ke menu IP -> Addresses. Klik tombol + (Add). Masukkan Address: 192.168.10.1/24. Pilih Interface: ether2. Klik Apply lalu OK. (gambar di langkah 6) 6. Konfigurasi IP Address di Router B (ether1) Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.

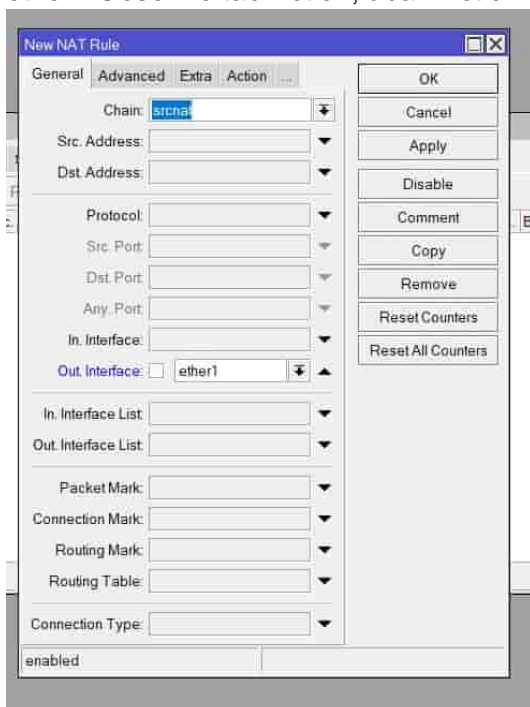
Masih di menu IP -> Addresses, klik tombol + (Add). Masukkan Address: 10.10.10.2/30. Pilih Interface: ether1. Klik Apply lalu OK.



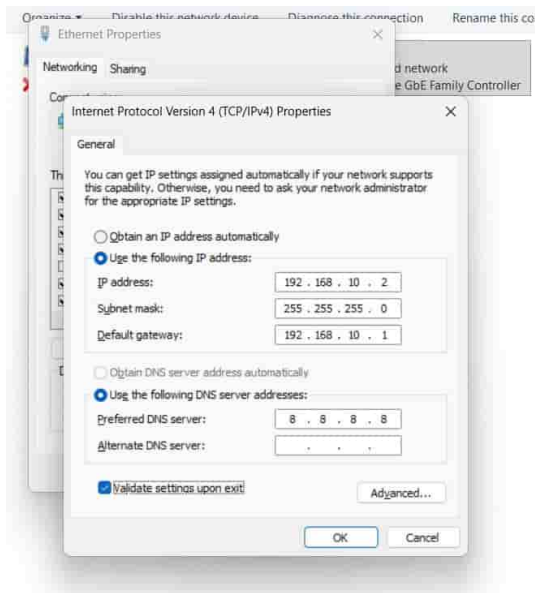
7. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet). Masuk ke menu IP -> Routes. Klik tombol + (Add). Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0. Isi Gateway: 10.10.10.1. Klik Apply lalu OK.



8. Kembali ke Winbox Router B, masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru. Pada tab General, ubah Chain menjadi srcnat. Atur Out. Interface menjadi ether1. Geser ke tab Action, ubah Action menjadi masquerade. Klik Apply lalu OK.



9. Buka pengaturan Network (di Windows: Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings). Klik kanan pada Ethernet, pilih Properties. Buka Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). Pilih Use the following IP address dan isi: IP address: 192.168.10.2 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.10.1 Isi DNS server (misal: 8.8.8.8). Klik OK.



10. Buka CMD. Ping ke Gateway Router B: ping 192.168.10.1.

Ping ke Gateway Router A: ping 10.10.10.1. Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): ping 10.4.89.134. Pastikan semuanya mendapatkan Reply!

```
C:\Users\asus>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=9ms TTL=252
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=15ms TTL=252
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=10ms TTL=252
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=11ms TTL=252

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 15ms, Average = 11ms
```

```
C:\Users\asus>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

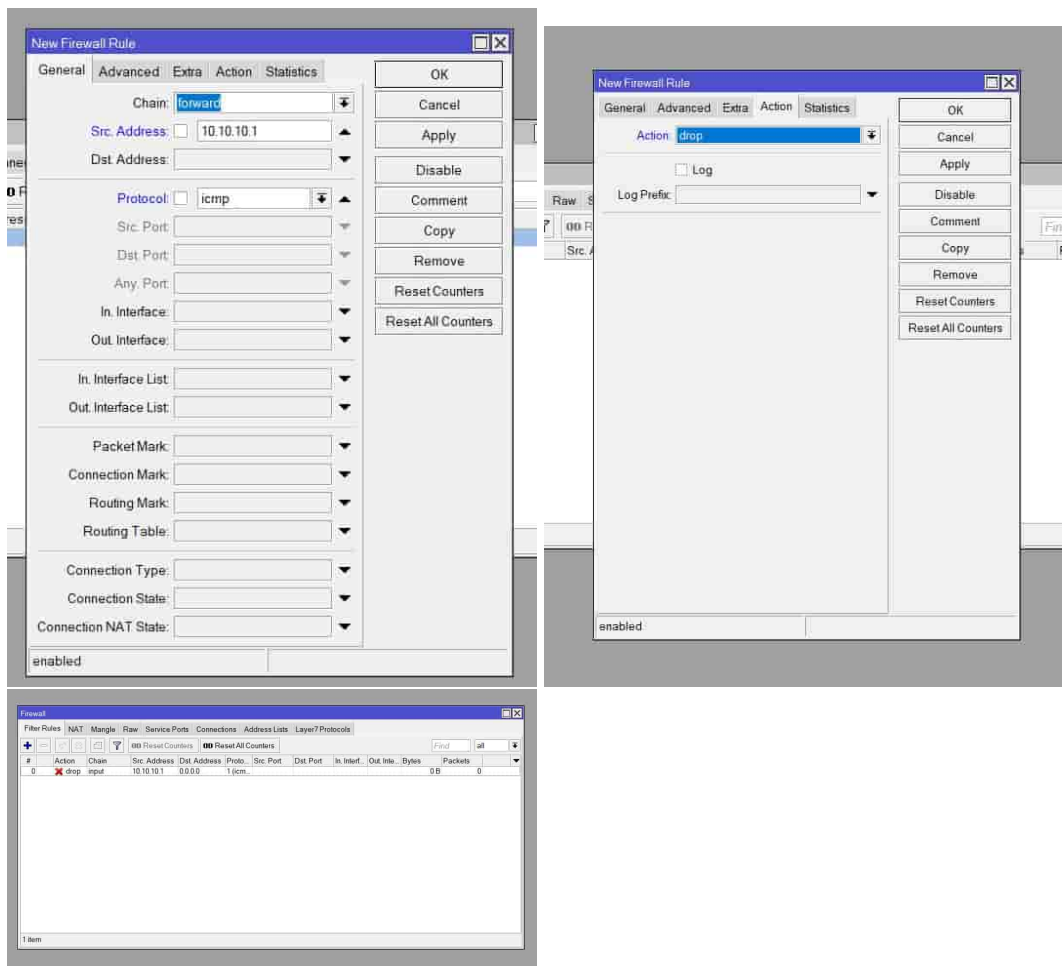
## 1.2 yang kedua

peralatan:

1. Router
2. Kabel LAN
3. Laptop

Langkah percobaan

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B. Buka Winbox Router B. Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab Filter Rules. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru. Pada tab General, atur: Chain: input Src. Address: 10.10.10.1 (IP Router A) Protocol: icmp, Geser ke tab Action, atur Action: drop. klik apply lalu OK.



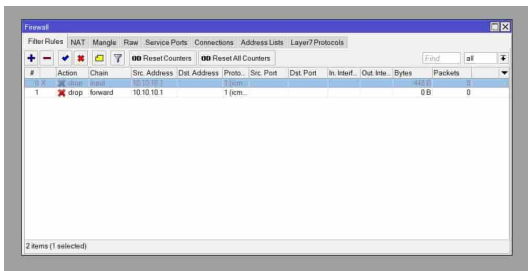
2. Buka New Terminal di Winbox Router A. Lakukan ping ke IP Router B: ping 10.10.10.2 Hasilnya harus Timeout, karena paket masuk yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh chain input. Lakukan ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B: ping 192.168.10.2 Hasilnya harus Reply, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (chain forward).

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2                            56 127 2ms timeout
1 10.10.10.2                            56 127 2ms timeout
2 10.10.10.2                            56 127 2ms timeout
3 10.10.10.2                            56 127 2ms timeout
4 10.10.10.2                            56 127 2ms timeout
5 10.10.10.2                            56 127 2ms timeout
6 10.10.10.2                            56 127 2ms timeout
sent=7 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.2                          56 127 2ms
1 192.168.10.2                          56 127 1ms
2 192.168.10.2                          56 127 1ms
3 192.168.10.2                          56 127 1ms
4 192.168.10.2                          56 127 1ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=2ms

[admin@MikroTik] >
```

3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client. Di Winbox Router B, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X). Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru. Pada tab General, atur: Chain: forward Src. Address: 10.10.10.1 Protocol: icmp. Geser ke tab Action, atur Action: drop. Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan forward aktif dan aturan input lama berstatus silang abu-abu (disable).



#### 4. Pengujian Chain Forward dari Router A

Kembali ke New Terminal di Router A.

Lakukan ping ke IP Router B:

ping 10.10.10.2 Hasilnya harus Reply, karena aturan input sudah dimatikan.

Lakukan ping ke IP PC Client:

ping 192.168.10.2. Hasilnya harus Timeout, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh chain forward.

mm

### 1.3 yang ketiga

peralatan:

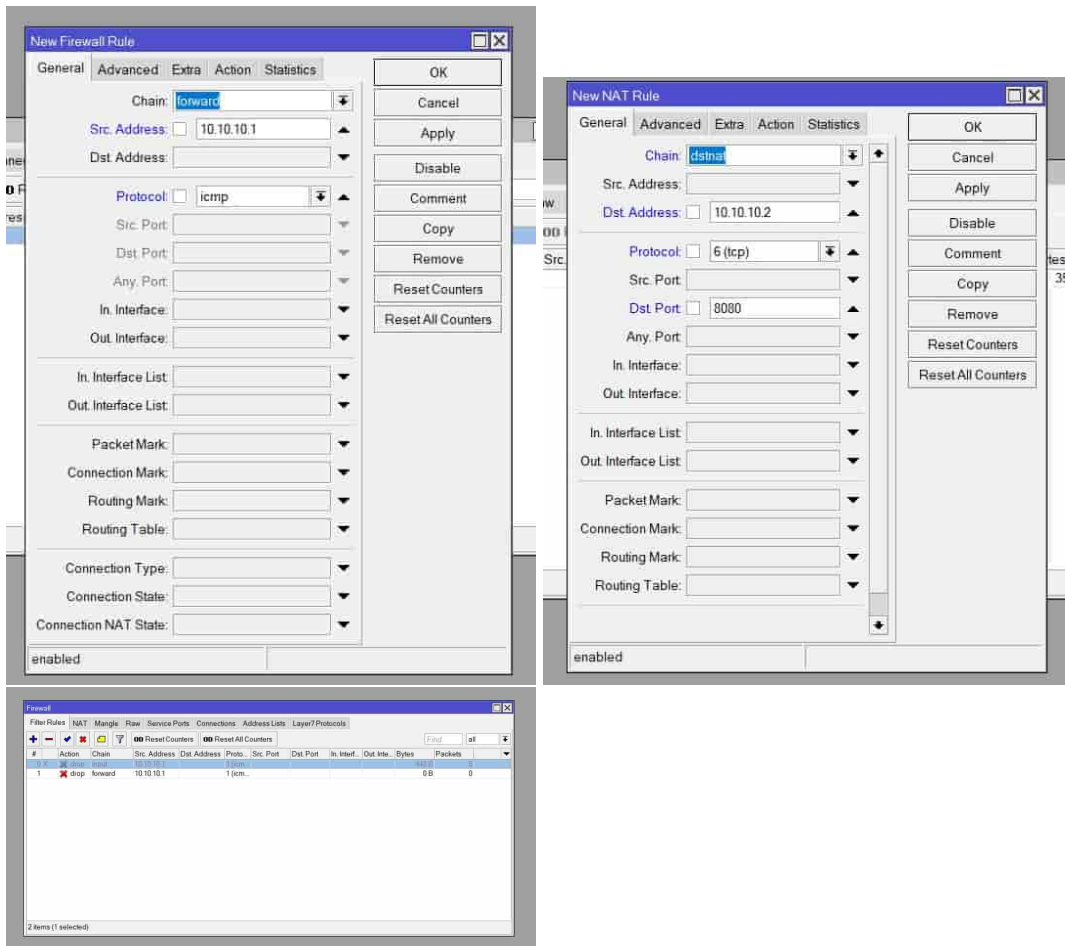
1. Router

2. Kabel LAN

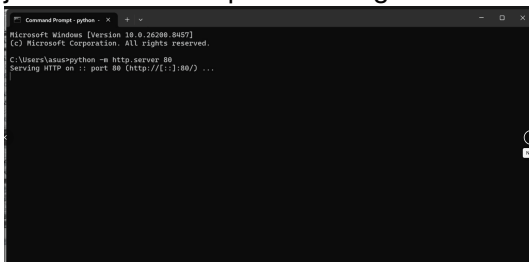
3. Laptop

Langkah percobaan

1. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80. Buka WinBox Router B. Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru. Pada tab General, atur: Chain: dstnat Dst. Address: 10.10.10.2 (IP Router B yang mengarah ke Router A) Protocol: 6 (tcp) Dst. Port: 8080, Geser ke tab Action, atur: Action: dst-nat To Addresses: 192.168.10.2 (IP PC Client) To Ports: 80 (Port web server lokal), Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan masquerade sebelumnya).



2. Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web servernya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python. Buka Command Prompt (CMD) di PC Client. Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter: `python -m http.server 80` Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.



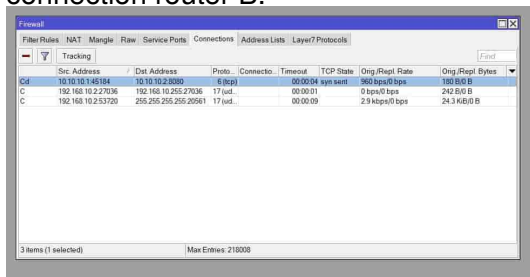
3. Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client. Buka New Terminal di Winbox Router A. Ketikkan perintah `fetch` untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080): `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no` Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client!



4. Mengamati Connection Tracking Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini. Di Winbox Router B, masih di menu IP -> Firewall, buka tab Connections. Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus established/syn received



perhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. lalu cek ulang pada firewall filter connection router B. dokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.



|    | Src Address        | Dest Address         | Proto    | Connesto | Timeout  | TCP State | Orig/Rxpt Rate | Orig/Rxpt Bytes |
|----|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|-----------------|
| Cd | 10.10.10.145184    | 10.10.10.2:8080      | 6 (tcp)  |          | 00:00:04 | syn sent  | 960 bps/0 bps  | 180 B/0 B       |
| C  | 192.168.10.2:27036 | 192.168.10.255:27036 | 17 (udp) |          | 00:00:01 |           | 0 bps/0 bps    | 242 B/0 B       |
| C  | 192.168.10.2:33709 | 255.255.255.255:8080 | 17 (udp) |          | 00:00:00 |           | 2.9 kbps/0 bps | 24.3 K B/0 B    |

3 items (1 selected) | Max Entries: 218008

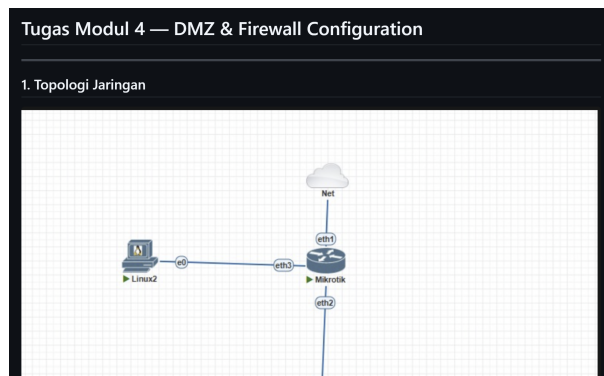
## 2 Analisis Hasil Percobaan

### 2.1 Analisis Percobaan fireall and nat

Dari tiga percobaan yang sudah dilakukan, bisa dibilang semua skenario berjalan lancar tanpa ada kendala atau error pada perangkat. Pada percobaan 1, kita berhasil menghubungkan jaringan lokal ke luar menggunakan kombinasi routing statis dan Source NAT (Masquerade) di Router B. Begitu dilakukan uji ping dari PC Client ke IP internet, hasilnya langsung reply. Kalau dibedah secara teori, hal ini terjadi karena fitur masquerade sukses "topeng-in" IP privat PC Client (192.168.10.2) menjadi IP transit milik Router B (10.10.10.2). Jadi, paket data dari dalam bisa keluar ke internet, dan internet tahu harus mengirim balik paket balasannya ke mana.

Masuk ke Percobaan 2 kita menguji perbedaan fungsi antara Chain Input dan Chain Forward pada Firewall Filter. Hasilnya sangat presisi sesuai dengan teori dasar Mikrotik. Waktu Chain Input diaktifkan untuk memblokir IP Router A, Router A otomatis kena Request Time Out (RTO) pas menge-ping Router B, tapi anehnya tetep bisa menge-ping PC Client. Ini membuktikan kalau Chain Input itu cuma menyaring paket yang tujuannya "berhenti" di router itu sendiri. Kebalikannya, pas kita ganti pakai Chain Forward, Router A malah lancar menge-ping Router B, tapi giliran menge-ping PC Client langsung diblokir (RTO). Dari sini kelihatan jelas kalau Chain Forward bertugas menjaga lalu lintas data yang cuma sekadar "numpang lewat" di router.

di percobaan 3, kita mensimulasikan PC Client sebagai Web Server lokal pakai Python di port 80. Karena posisinya di jaringan privat, Router A dari luar jelas tidak bakal bisa akses langsung. Di sinilah Destination NAT (DstNAT) atau Port Forwarding di Router B mengambil peran. Begitu Router A mengetikkan perintah /tool fetch ke IP Router B dengan port khusus ([http://10.10.10.2:8080](http://10.10.10.2:8080)), proses unduhannya sukses tanpa error. Pas kita intip menu IP -> Firewall -> Connections di Router B, terlihat jelas log koneksinya berstatus established atau syn received. Ini jadi bukti autentik kalau Router B berhasil membelokkan paket yang tadinya mengarah ke port 8080 miliknya, langsung diteruskan ke IP PC Client di port 80 secara real-time dan akurat.



**Gambar 1:** gambar tugas modul

### 3 Hasil Tugas Modul

### 4 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian praktikum yang berjalan lancar ini, dapat disimpulkan bahwa fitur Firewall Filter dan NAT pada Mikrotik berfungsi secara akurat dalam mengatur keamanan serta lalu lintas data antar-jaringan sesuai dengan teori yang ada. Praktikan berhasil memahami bahwa Source NAT (Masquerade) penting untuk menyamarkan IP privat agar klien bisa mengakses internet, Chain Input dan Forward bekerja spesifik dalam menyaring paket yang ditujukan ke router versus paket yang sekadar melintas, serta Destination NAT (Port Forwarding) terbukti efektif untuk mengekspos server lokal ke jaringan luar. Melalui pengamatan Connection Tracking yang sukses memetakan jalur komunikasi secara real-time, praktikum ini mempertegas bahwa pemahaman logika dan urutan aturan firewall sangat krusial untuk membangun jaringan yang tidak hanya saling terhubung, tetapi juga aman dan efisien.

### 5 Lampiran

#### 5.1 Dokumentasi saat praktikum